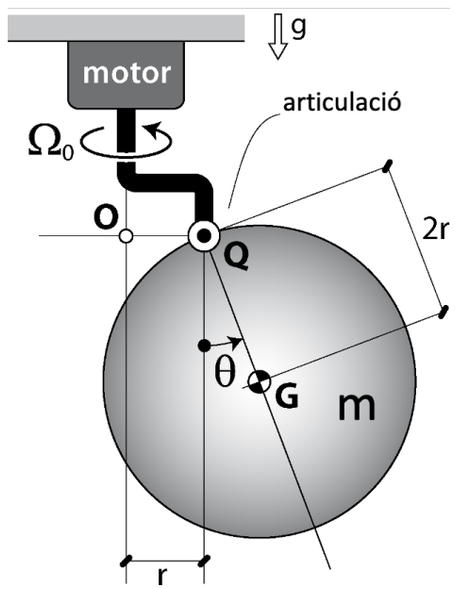
10P

Teoremes vectorials I

Exercicis de càlcul del moment cinètic

Problema 3D

Pèndol esfèric giratori



- Eq. mov. per a θ ?
- Parell motor que garanteix Ω_0?

massa forquilla ≈ 0

Ens demanen l'equació del moviment per a la coordenada theta. És l'equació diferencial que determina com evoluciona theta a partir d'unes condicions inicials. Tindrà la forma

thetadospunts = f(theta,thetapunt)

[la funció de la dreta inclourà també paràmetres geomètrics i dinàmics, que hem omès]

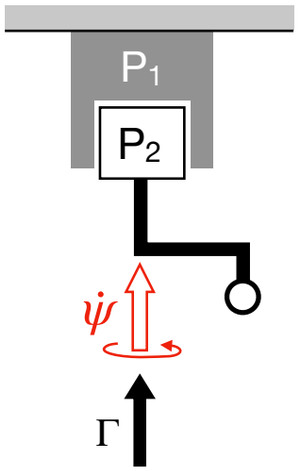
Aquesta forma deixa clar que l'acceleració és funció de l'**estat mecànic del sistema** (codificat per theta i thetapunt, i també per Ω_0, que ometo perquè és constant), tal i com es desprèn del principi de determinació de Newton.

També ens demanen el parell Γ que ha d'aplicar el motor en cada instant per a garantir que Ω_0 sigui constant.

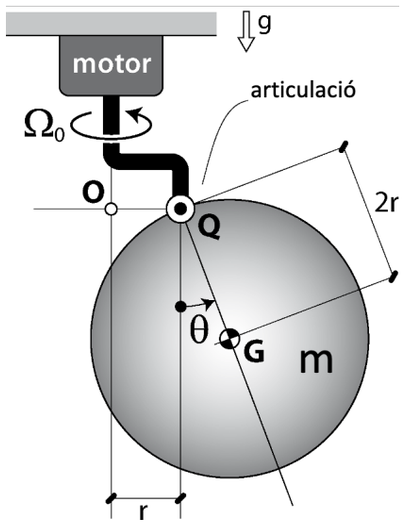
Aplicarem els teoremes vectorials per trobar thetadospunts i Γ.

El sistema té un motor (**actuador rotacional** en aquest cas). Vegem primer com tractar-lo.

Tractament de motors



En general



En aquest exercici

En un motor:

O bé sabrem Γ, i $\ddot{\psi}$ serà incògnita

O bé sabrem $\ddot{\psi}$, i Γ serà incògnita

$\dot{\psi} = \Omega_0 \;\Rightarrow\; \ddot{\psi} = 0$ (coneguda)

Γ serà incògnita

Un actuador rotacional com aquest es pot veure com dues peces P1 i P2 (l'estàtor i el rotor) unides a dos altres sòlids del sistema respectivament (en aquest cas, el terra i la forquilla). Entre P1 i P2 hi ha una articulació. Per tant P2 gira respecte de P1 al voltant de l'eix d'aquesta articulació, amb una certa velocitat angular psipunt. El motor aplica un parell Γ sobre P2 en la direcció de l'eix.

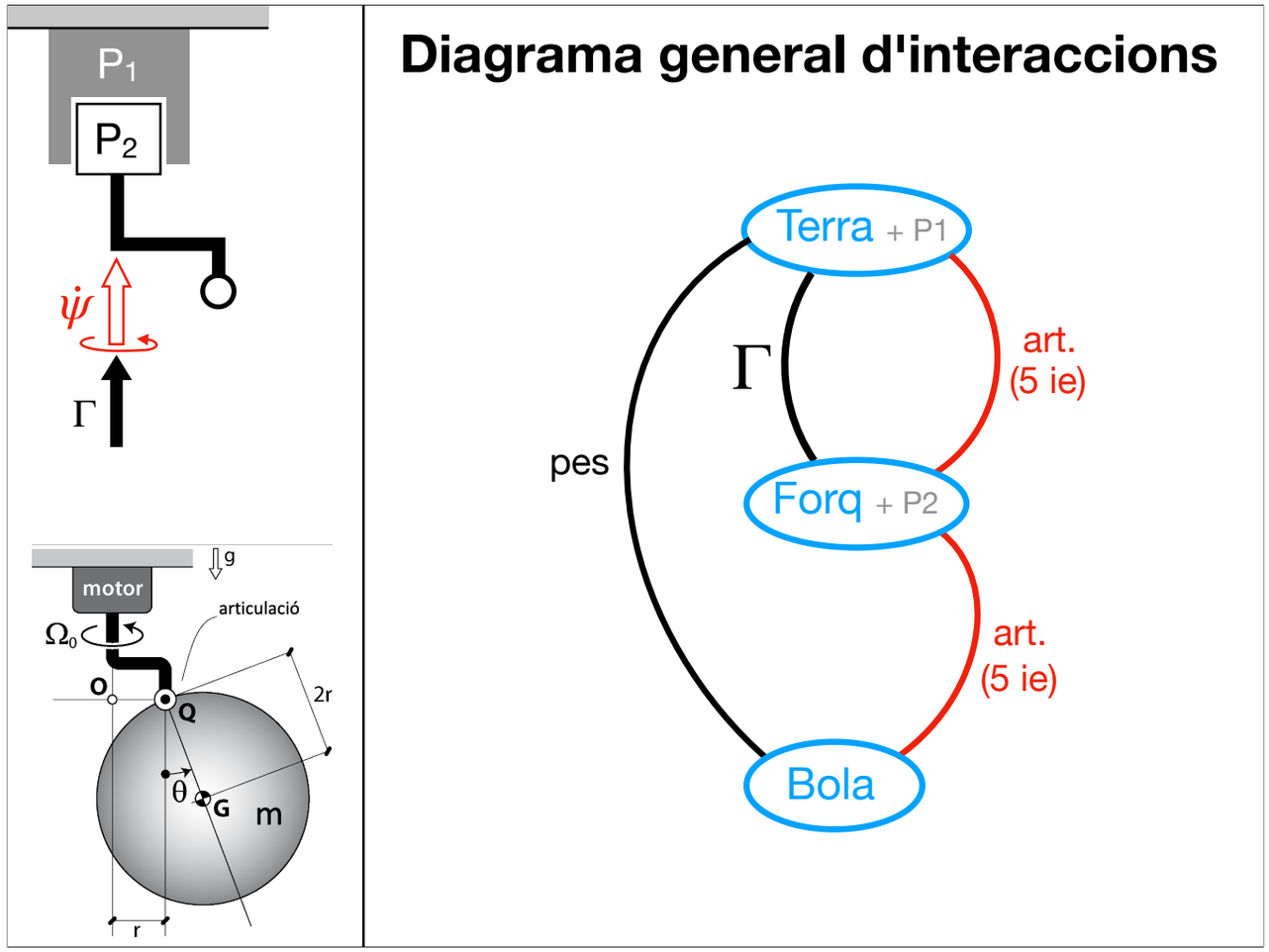
En general, es poden donar dos casos en un problema:

O bé sabrem el valor de Γ i psidospunts serà una incògnita.

O bé sabrem psidospunts i Γ serà la incògnita

En aquest exercici estem en la 2ª situació. Ens diuen que psipunt = Ω_0 = constant. Per tant, psidospunts és coneguda (**val zero**) i Γ serà incògnita del problema.

Ens demanen l'equació del moviment per a la coordenada θ, i el valor de Γ que garanteix que psipunt = Ω_0 = ctant.



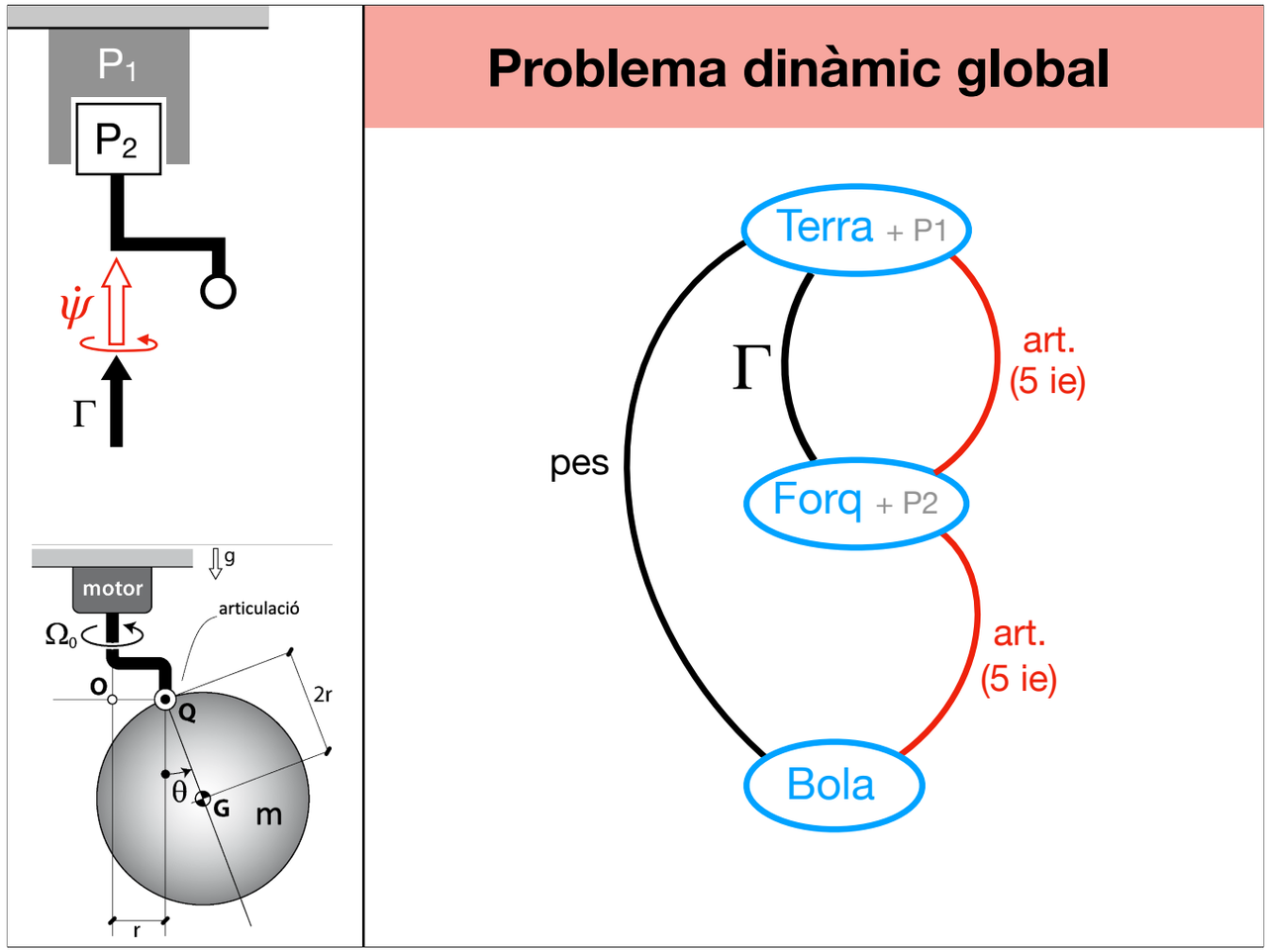
Per abordar un problema "gros" de dinàmica, i aquest ho comença a ser, dibuixarem primer un "**Diagrama general d'interaccions**" (DGI). S'assembla al diagrama de moviments relatius (DMR), però no són la mateixa cosa! En un DGI hi representem enllaços i forces d'interacció entre sòlids. És una eina de gran ajut per aplicar els teoremes vectorials perquè facilita la detecció de les forces d'interacció externament aplicades a un sistema (membre esquerre dels teoremes).

Entre els sòlid "Terra + P1" i el "Forquilla + P2" hi ha una articulació (la del motor). Entre "Forq + P2" i "Bola" hi ha una altra articulació. Pintem els arcs vermells que les representen ("art."). Recordeu de caracterització de torsors d'enllaç que cadascuna d'elles introdueix 5 incògnites d'enllaç (3 components de força i 2 de moment). Hi anotem "(5 ie)" per recordar-ho!

La Bola rep l'acció de la gravetat. Pintem un arc negre que ho representa (pes).

El Terra aplica un parell Γ a la forquilla. Pintem un altre arc negre que ho representa (Γ).

Hem pintat en vermell els arcs relatius a incògnites d'enllaç perquè quan busquem eqs. del mov. voldrem evitar aquestes incògnites (o almenys utilitzar-ne un nombre mínim).



A nivell global, el problema dinàmic surt **DETERMINAT**, ja que tenim:

12 incògnites: thetadospunts, Γ, i 10 incògnites d'enllaç (ie).
12 equacions = 2 sòlids · 6 equacions/sòlid

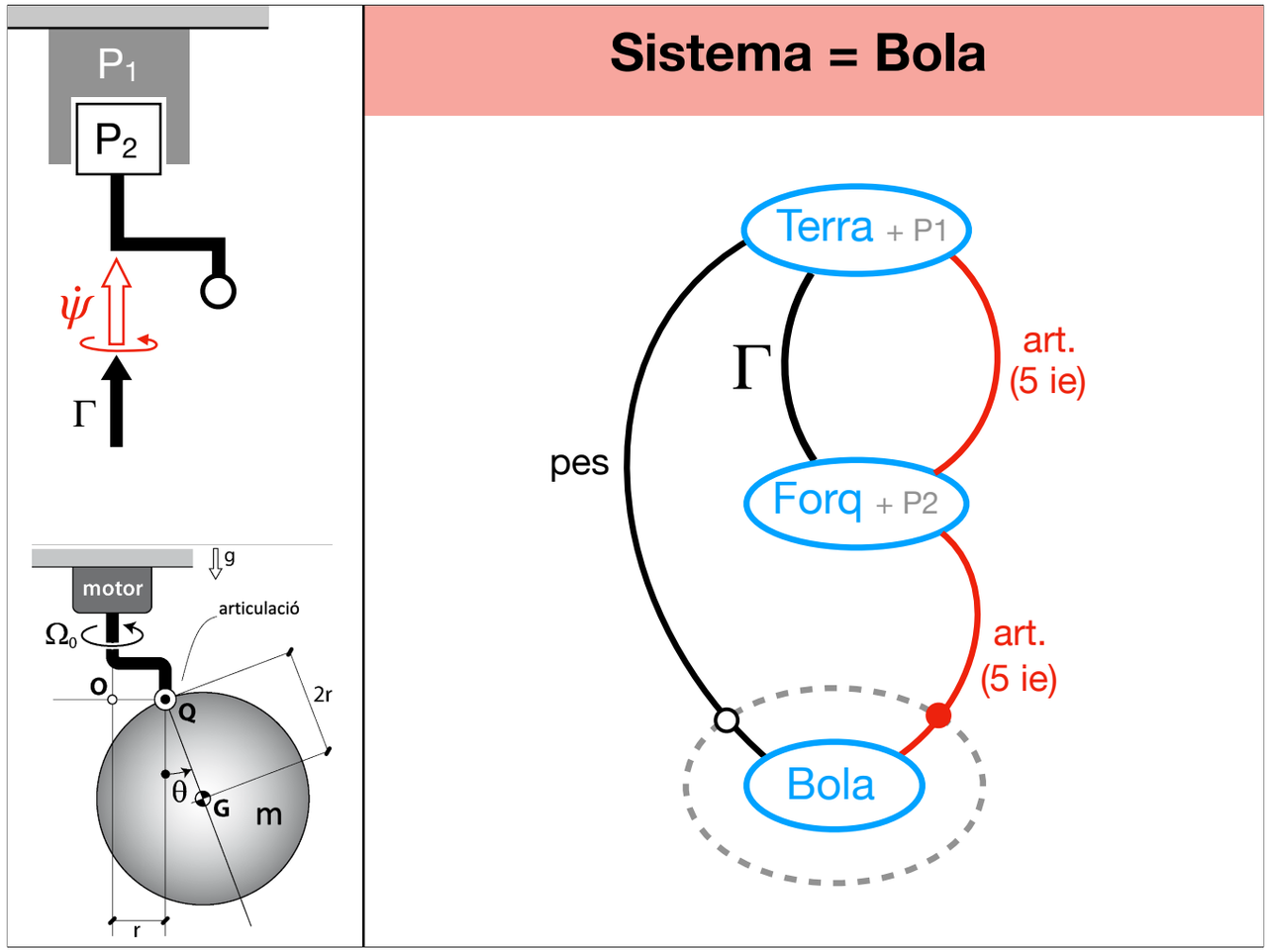
Les 12 equacions surten d'aplicar TQM i TMC (3+3 equacions) a cadascun dels dos sòlids per separat. Aquestes 12 equacions, reunides, formen un sistema **lineal** de 12 equacions en 12 incògnites (lineal **en les incògnites,** no en les variables d'estat, que es veuen com a "dades").

En general: en un sistema multisòlid sempre tindrem 6·N equacions independents com a màxim, on N = nombre de sòlids del sistema. Les incògnites seran:

- Les variables d'acceleració desconegudes (en aquest cas thetadospunts, però no psidospunts)
- Els parells o forces d'actuació desconeguts (en aquest cas Γ)
- Les forces i moments d'enllaç (aquí, les 5 + 5 ie de les articulacions)

Les variables d'estat no es compten mai com a incògnites. Per tant, en aquest exercici theta i thetapunt es consideren valors coneguts. Això és així perquè el sistema mecànic sempre parteix d'unes condicions inicials (theta0,thetapunt0) que determinen l'evolució futura del sistema. Sabudes (theta0,thetapunt0), i integrant l'equació del moviment per a theta sempre podrem trobar els valors futurs de l'estat (theta,thetapunt).

El problema dinàmic consisteix, precisament, a trobar les expressions de totes les incògnites en funció de les variables d'estat. En aquest exercici, l'expressió de thetadospunts en funció de theta i thetapunt és l'equació del moviment demanada.



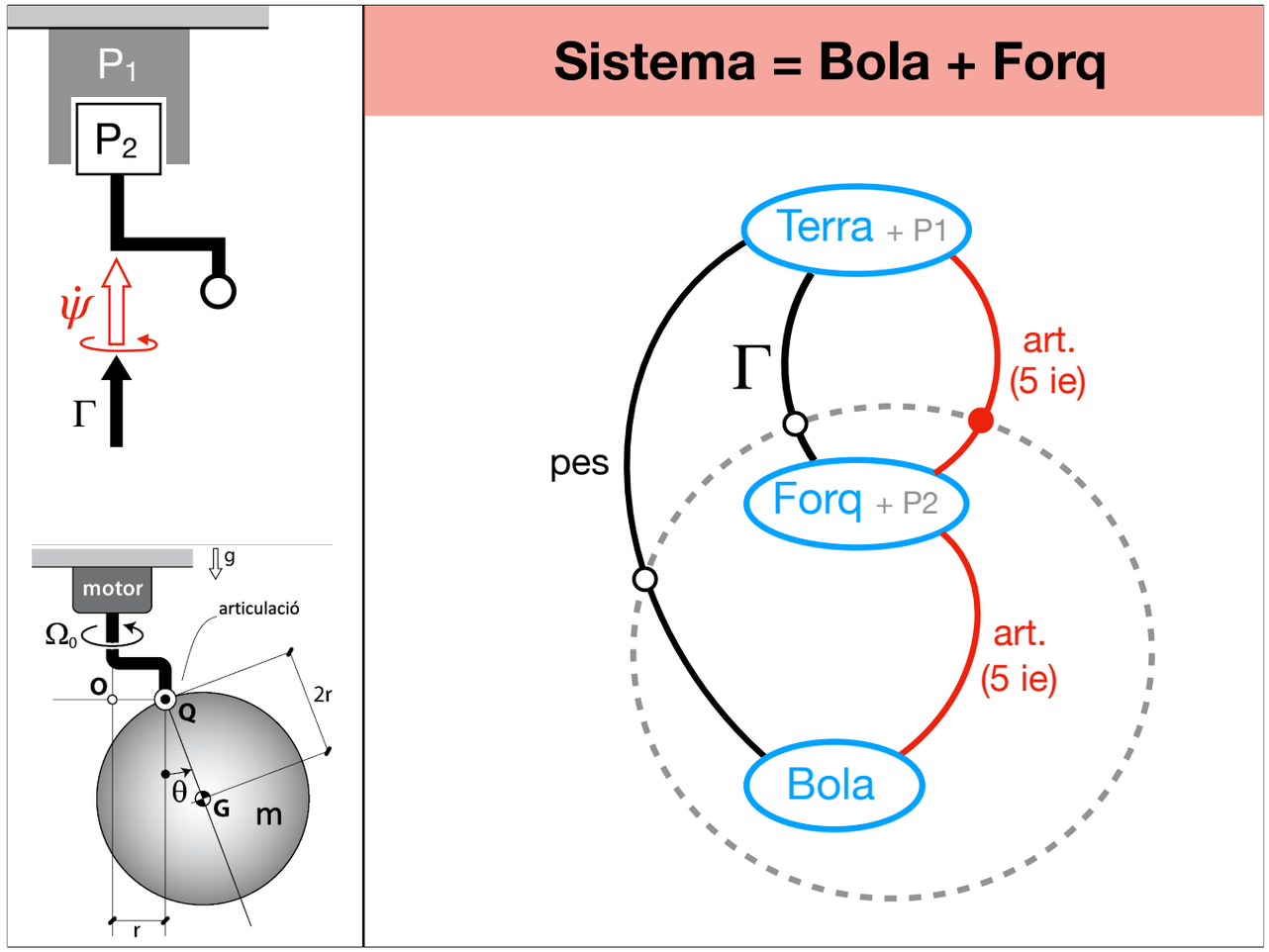
Resoldre 12 equacions en 12 incògnites és molt feixuc. Intentarem vies més ràpides aplicant el TQM o el TMC a subsistemes (sòlids o grups de sòlids).

Per exemple, per a **Sistema = "Bola"** tenim (encerclant-lo al DGI i comptant arcs tallats):

#incògnites = 6 (5 ie + thetadospunts)
#equacions = 6 (3 del TQM i 3 del TMC)

Problema **determinat**!

IMPORTANT: thetadospunts no està representada al DGI com a incògnita. Això sempre és així: al DGI, no hi representem les variables d'acceleració que afecten cada sòlid. Caldrà imaginar-se-les! En aquest cas, com que la cinemàtica de la bola està afectada per psi i theta el **sistema bola** estarà afectat per les acceleracions psidospunts i thetadospunts en principi, però abans hem dit que psidospunts no és incògnita (val zero), per tant, com a incògnites associades a graus de llibertat només tenim thetadospunts en el sistema Bola.

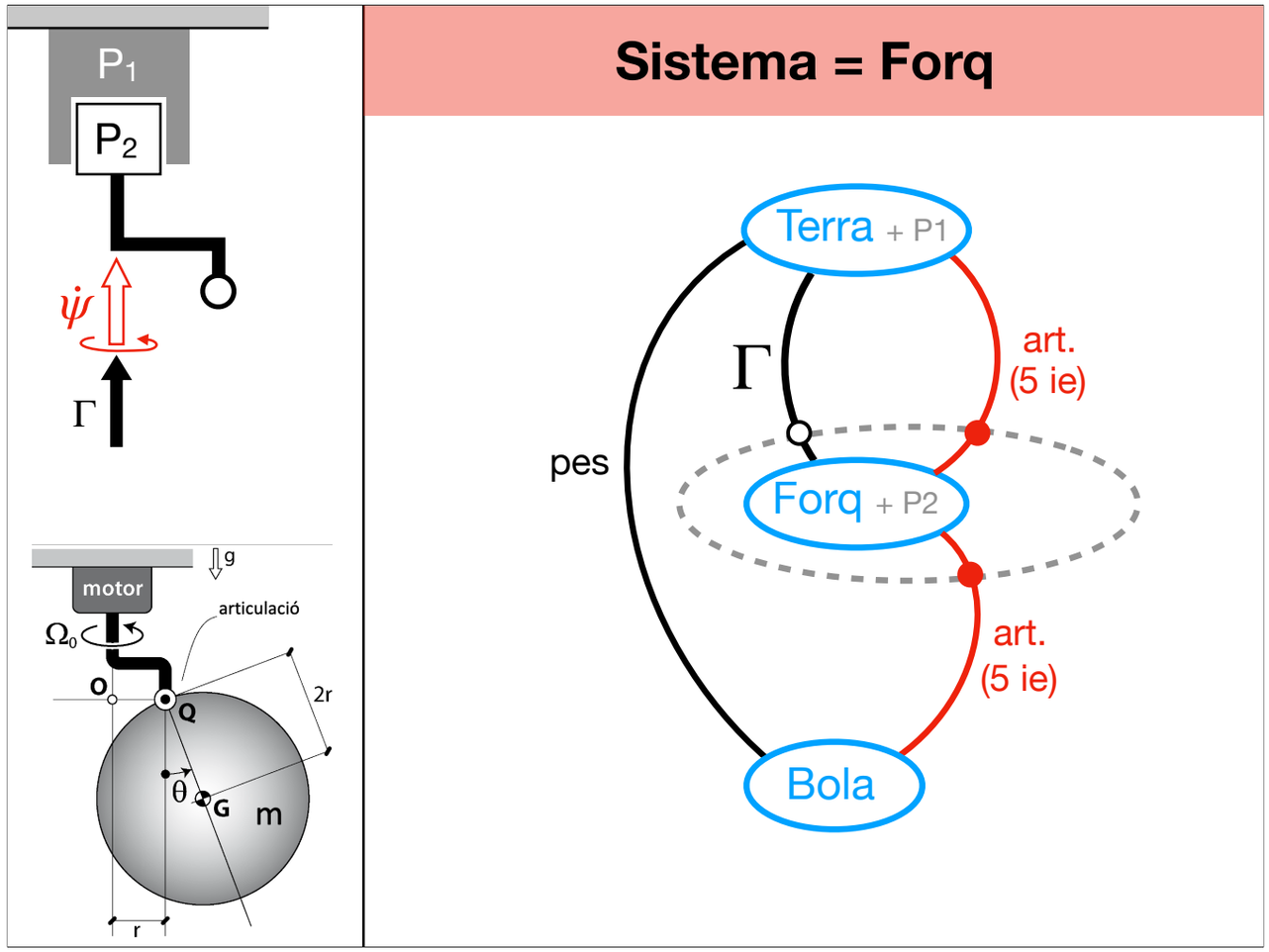


Per a **Sistema = "Bola + Forq"** tenim:

#incògnites = 7 (5 ie + thetadospunts + Γ)
#equacions = 6 (3 del TQM + 3 del TMC sobre el conjunt dels dos sòlids)

Problema **indeterminat**!

Fixem-nos que, per aquest sistema bola+forq, l'única incògnita associada a graus de llibertat és thetadospunts novament (si bé la cinemàtica de la forquilla i la bola depenen de psipunt, hem dit que psidospunts = 0, i per tant aquesta acceleració no és incògnita).



Per a Sistema = "Forq" tenim:

#incògnites = 11	(10 ie + Γ)
#equacions = 6	(3 del TQM + 3 del TMC sobre Forq)

Problema **indeterminat**!

Incògnites associades a graus de llibertat: la cinemàtica de la forquilla només depèn de psi, psipunt i psidospunts (no depèn de theta i les seves derivades). En ser psidospunts = 0, psidospunts no és incògnita. En canvi ho és Γ, i ja l'hem comptat.

Taula resum

Sistema	Incògn.	#incògn.	Problema
Bola	5 ie, $\ddot{\theta}$	6	**DET**
Bola + forq	5 ie, $\ddot{\theta}$, Γ	7	**INDET**
Forq	10 ie, Γ	11	**INDET**

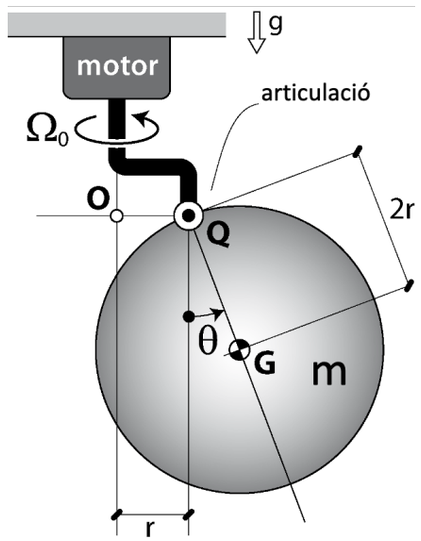
Recomano que us feu una taula resum del que hem trobat, com ara aquesta.

Veient la taula: com podem trobar l'equació del moviment per a theta?

Mmmmm ... veiem que només surt un problema **determinat** en el cas Sistema = "Bola". En aquest problema hi surt thetadospunts com a incògnita? Sí! Doncs ja ho tenim! Aplicarem els teoremes vectorials a aquest sistema per trobar l'expressió de thetadospunts en funció de les variables d'estat (que és precisament l'equació del moviment per a theta). El sistema d'equacions serà molt més petit que el del problema global, que involucrava 12 eqs i 12 incògnites. Veurem després que, al final, en tindrem prou amb formular 1 sola equació via el TMC!

I com podrem trobar Γ després?

Com que ja tindrem thetadospunts, aquesta acceleració deixarà de ser una incògnita (ja la sabrem en funció de l'estat mecànic). Per tant, en el sistema = "Bola + Forq" ja només hi tindrem 6 incògnites (5 ie + Γ). El seu sistema d'equacions passarà a ser determinat ara, i podrem trobar Γ.

Vegeu les notes de 10P_sols.pdf a partir d'aquí.

- Eq. mov. per a θ ?
- Parell motor que garanteix Ω_0?